

Diário de Decisões – AgroSat Intelligent Harvest |

Arthur Zapater, Felipe Gomes, Roberta Barbosa

1. Tema Escolhido e Descrição do Sistema

O AgroSat Intelligent Harvest é um sistema de monitoramento logístico agrícola baseado em dados orbitais captados por satélite. O sistema utiliza índices como NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e NDWI (Normalized Difference Water Index) para analisar a maturação das lavouras, condições ambientais e capacidade operacional da cadeia logística agrícola.

O objetivo principal é calcular o IPO (Índice de Prontidão Operacional), indicando se a infraestrutura de transporte e armazenamento está preparada para realizar o escoamento da safra sem perdas operacionais.

2. Classes e Justificativas

Classe	Responsabilidade	Justificativa OO
EntidadeLogistica	Superclasse das entidades operacionais do sistema.	Foi criada como classe abstrata para aplicar herança e polimorfismo, centralizando atributos comuns como id, nome, região e status ativo. Também obriga todas as subclasses a implementarem <code>calcularIndicador()</code> e <code>gerarRelatorioStatus()</code> , padronizando o comportamento das entidades.
MicroRegiaoAgricola	Representa áreas agrícolas monitoradas por satélite.	Especializa <code>EntidadeLogistica</code> com atributos agrícolas específicos como NDVI, NDWI, <code>volumePrevisto</code> e <code>diasParaColheita</code> . Implementa <code>Monitoravel</code> porque recebe dados orbitais através do método <code>lerDadosSatelite()</code> . Implementa <code>Alertavel</code> porque pode detectar risco logístico utilizando <code>verificarSobrecarga()</code> e <code>getNivelRisco()</code> . Os métodos <code>calcularVolumePrevisto()</code> e <code>calcularDiasParaColheita()</code> utilizam regras específicas por cultura agrícola.
ArmazenIntermediario	Controla armazenagem agrícola e condições ambientais.	Herda <code>EntidadeLogistica</code> para reutilizar atributos comuns e implementa <code>Monitoravel</code> porque recebe leituras ambientais de temperatura e umidade via satélite. Possui lógica própria para cálculo de capacidade livre e prazo de liberação, separando responsabilidades da logística de armazenagem.
TransportadoraRegistrada	Gerencia frota e capacidade de transporte agrícola.	Foi modelada separadamente porque possui regras próprias de transporte e disponibilidade operacional. Implementa <code>Alertavel</code> para detectar sobrecarga operacional utilizando <code>verificarSobrecarga()</code> e <code>getNivelRisco()</code> . O método <code>calcularCapacidadeDisponivel()</code> é utilizado diretamente na composição do IPO.
EventoLogistico	Registra alertas e falhas operacionais.	Não herda <code>EntidadeLogistica</code> porque não representa uma entidade operacional da cadeia agrícola. Foi criada para aplicar responsabilidade única, centralizando eventos críticos e mantendo encapsulamento dos dados de criticidade, origem e descrição.
AgroSatUtil	Controla menus, relatórios e cálculo do IPO.	Centraliza a lógica principal do sistema e coordena as entidades cadastradas. Os métodos <code>calcularD1()</code> , <code>calcularD2()</code> e <code>calcularD3()</code> implementam o cálculo das dimensões do IPO utilizando polimorfismo e <code>instanceof</code> para tratar diferentes tipos de entidades.
AgroSatMain	Inicializa o sistema.	Mantém separação entre ponto de entrada e lógica de negócio, seguindo o princípio de responsabilidade única.

3. Interfaces e Justificativas

Interface	Contrato Definido	Implementada por	Justificativa
Monitoravel	Define os métodos lerDadosSatelite(), getUltimaLeitura() e getIndiceMaturacao().	MicroRegiaoAgricola e ArmazenIntermediario	Foi utilizada interface porque apenas algumas entidades recebem monitoramento orbital. A interface define um contrato comum para entidades monitoradas sem obrigar herança inadequada. Também permite polimorfismo ao tratar diferentes entidades monitoráveis da mesma forma.
Alertavel	Define os métodos verificarSobrecarga(), gerarAlerta() e getNivelRisco().	MicroRegiaoAgricola e TransportadoraRegistrada	Foi criada para padronizar o comportamento de geração de alertas e análise de risco. Cada classe implementa a lógica de forma especializada: a microrregião utiliza volume agrícola e capacidade logística, enquanto a transportadora utiliza taxa de ocupação da frota. O uso de interface foi mais adequado que herança porque apenas algumas entidades precisam emitir alertas.

4. Descrição do IPO

O IPO (Índice de Prontidão Operacional) representa o nível de preparo da cadeia logística agrícola para realização da colheita sem perdas.

Fórmula: $IPO = (D1 \times 0,40) + (D2 \times 0,35) + (D3 \times 0,25)$

- D1 – Maturação Agrícola: calcula a média dos indicadores das microrregiões utilizando NDVI e NDWI, representando a condição da lavoura.
- D2 – Cobertura Logística: compara o volume previsto da produção com a capacidade disponível de transporte e armazenamento.
- D3 – Penalidade por Anomalias: reduz a pontuação conforme a quantidade de eventos críticos registrados no sistema.

Classificação:

- Verde: $IPO \geq 70$ → sistema preparado para escoamento da safra.
- Amarelo: $40 \leq IPO < 70$ → atenção operacional necessária.
- Vermelho: $IPO < 40$ → alto risco de perdas agrícolas e logísticas.

Os fatores foram escolhidos porque representam os principais riscos da cadeia agrícola: maturação da lavoura, disponibilidade logística e falhas operacionais.

5. Decisão de Design Mais Relevante

A principal decisão de modelagem foi definir como a capacidade logística seria utilizada na classe MicroRegiaoAgricola. Inicialmente, o valor seria recebido diretamente no construtor, porém isso criaria forte dependência entre microrregiões, transportadoras e armazéns.

A solução escolhida foi calcular a capacidade logística dinamicamente na classe AgroSatUtil e atualizar a microrregião através do método setCapacidadeLogisticaTotal(). Dessa forma, o cálculo permaneceu centralizado na camada de controle do sistema, reduzindo acoplamento entre as entidades e permitindo recalcular os indicadores conforme novas entidades fossem adicionadas ou removidas durante a execução.